



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203463384 U

(45) 授权公告日 2014. 03. 05

(21) 申请号 201320540388. 5

(22) 申请日 2013. 08. 30

(73) 专利权人 上海三一精机有限公司

地址 201413 上海市浦东新区临港工业园区  
两港大道 318 号 A 座

(72) 发明人 张厚琛 张迎春 李宗锦

(74) 专利代理机构 上海申新律师事务所 31272

代理人 竺路玲

(51) Int. Cl.

F15B 1/02 (2006. 01)

F15B 13/02 (2006. 01)

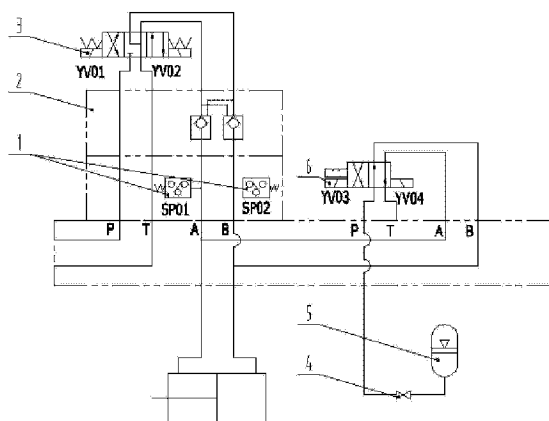
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

### (54) 实用新型名称

一种保压回路及包括该回路的液压机械设备

### (57) 摘要

本实用新型公开了一种保压回路及包括该回路的液压机械设备,回路包括第一电磁换向阀,第二电磁换向阀,蓄能器,截止阀,液压锁和继电器,所述第一电磁换向阀的A口、B口分别通过所述液压锁连接液压缸的左腔和右腔,所述第二电磁换向阀的P口通过所述截止阀连接所述蓄能器,所述第二电磁换向阀的A口、B口与所述第一电磁换向阀的A口、B口互连。本实用新型用一个蓄能器加带定位的两位四通电磁换向阀的方式,实现了对液压缸两腔进行保压的功能,减小了整个装置的体积;整个工作的过程中,蓄能器内充满压力油,蓄能器的气囊不会被反复的压缩,延长了蓄能器的使用寿命。



1. 一种保压回路,其特征在于,包括第一电磁换向阀(3),第二电磁换向阀(6),蓄能器(5),截止阀(4),液压锁(2)和继电器(1),所述第一电磁换向阀(3)的A口、B口分别通过所述液压锁(2)连接液压缸的左腔和右腔,所述第二电磁换向阀(6)的P口通过所述截止阀(4)连接所述蓄能器(5),所述第二电磁换向阀(6)的A口、B口与所述第一电磁换向阀(3)的A口、B口互连。

2. 根据权利要求1所述保压回路,其特征在于,所述第一电磁换向阀(3)为三位四通电磁换向阀。

3. 根据权利要求1所述保压回路,其特征在于,所述第二电磁换向阀(6)为两位四通电磁换向阀。

4. 根据权利要求1所述保压回路,其特征在于,所述液压锁(2)由两个液控单向阀构成。

5. 一种液压机械设备,其特征在于,包括如权利要求1至4中任意一项所述的保压回路。

## 一种保压回路及包括该回路的液压机械设备

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及保压回路,特别涉及一种保压回路及包括该回路的液压机械设备。

### 背景技术

[0002] 在供油泵是定量泵时,液压缸两腔又都需要保压的情况下,在回路中安装单向阀或者液压锁的结构并不能满足要求,这时就需要在回路中安装蓄能器来改善回路的保压性能。在一般情况下,需要在每一个支路都安装一个蓄能器和截止阀,则最终导致体积过大,无足够空间安放整个装置,且在液压缸来回运动的过程中蓄能器的气囊反复被压缩,降低蓄能器的使用寿命。

### 实用新型内容

[0003] 有鉴于此,本实用新型提出一种保压回路,以解决现有技术中液压回路中无足够空间安放整个装置,且在液压缸来回运动的过程中蓄能器的气囊反复被压缩,降低蓄能器的使用寿命的问题。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:

[0005] 一方面,提供一种保压回路,其中,包括第一电磁换向阀,第二电磁换向阀,蓄能器,截止阀,液压锁和继电器,所述第一电磁换向阀的 A 口、B 口分别通过所述液压锁连接液压缸的左腔和右腔,所述第二电磁换向阀的 P 口通过所述截止阀连接所述蓄能器,所述第二电磁换向阀的 A 口、B 口与所述第一电磁换向阀的 A 口、B 口互连。

[0006] 上述保压回路,其中,所述第一电磁换向阀为三位四通电磁换向阀。

[0007] 上述保压回路,其中,所述第二电磁换向阀为两位四通电磁换向阀。

[0008] 上述保压回路,其中,所述液压锁由两个液控单向阀构成。

[0009] 另一方面,提供一种液压机械设备,其中,包括如上述任意一项所述的保压回路。

[0010] 相对于现有技术,本实用新型具有以下优势:

[0011] 用一个蓄能器加带定位的两位四通电磁换向阀的方式,实现了对液压缸两腔进行保压的功能,减小了整个装置的体积;整个工作的过程中,蓄能器内充满压力油,蓄能器的气囊不会被反复的压缩,延长了蓄能器的使用寿命。

### 附图说明

[0012] 构成本实用新型的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

[0013] 图 1 为本实用新型保压回路实施例的结构示意图;

[0014] 图 2a 为本实用新型保压回路实施例的液压缸左腔充压力油时的结构示意图;

[0015] 图 2b 为本实用新型保压回路实施例的液压缸左腔保压时的结构示意图;

- [0016] 图 2c 为本实用新型保压回路实施例的液压缸右腔充压力油时的结构示意图；
- [0017] 图 2d 为本实用新型保压回路实施例的液压缸右腔保压时的结构示意图；
- [0018] 附图标记说明：
- [0019] 1、液压锁；2、液压锁；3、第一电磁换向阀；4、截止阀；5、蓄能器；6、第二电磁换向阀

### 具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0022] 本实用新型的基本思想在于：设计一种保压回路，以解决现有技术中液压回路中无足够空间安放整个装置，且在液压缸来回运动的过程中蓄能器的气囊反复被压缩，降低蓄能器的使用寿命的问题。

[0023] 下面结合附图，对本实用新型的各优选实施例作进一步说明：

[0024] 参照图 1，其示出了本实用新型的优选实施例的结构示意图。如图所示，本实用新型保压回路包括第一电磁换向阀 3，第二电磁换向阀 6，蓄能器 5，截止阀 4，液压锁 2 和继电器 1，第一电磁换向阀 3 的 A 口、B 口分别通过液压锁 2 连接液压缸的左腔和右腔，第二电磁换向阀 6 的 P 口通过截止阀 4 连接蓄能器 5，第二电磁换向阀 6 的 A 口、B 口与第一电磁换向阀 3 的 A 口、B 口互连。其中，第一电磁换向阀 3 为三位四通电磁换向阀，第二电磁换向阀 6 为两位四通电磁换向阀，液压锁 2 由两个液控单向阀构成。

[0025] 参看图 2a 至图 2d，当三位四通电磁换向阀 3 处于中位时蓄能器 5 和液压缸处于保压状态；YV03 得电时，给液压缸左腔保压；YV04 得电时，给液压缸右腔保压。

[0026] 如图 2a 所示：当电磁铁 YV01 和电磁铁 YV03 得电时，压力油同时给液压缸的左腔和蓄能器 5 补充压力油，同时液压缸的右腔泄油回油箱，活塞向右运动至顶端。

[0027] 如图 2b 所示：当三位四通电磁换向阀 3 处于中位时，液压锁 2 锁死液压缸两腔，同时两位四通电磁换向阀 6 依然处于左位给液压缸左腔提供压力油。当液压缸左腔压力低于油路设定压力 SP01 时，继电器 1 发送信号，触发三位四通电磁换向阀 3 重新得电，给液压缸左腔和蓄能器 5 补充压力油。

[0028] 如图 2c 所示：当电磁铁 YV02 和电磁铁 YV04 得电时，压力油同时给液压缸的右腔和蓄能器 5 补充压力油，同时液压缸的左腔泄油回油箱，活塞向左运动至顶端。

[0029] 如图 2d 所示：当三位四通电磁换向阀 3 处于中位时，液压锁 2 锁死液压缸两腔，同时两位四通电磁换向阀 6 依然处于右位给液压缸右腔提供压力油。当液压缸右腔压力低于油路设定压力 SP02 时，继电器 1 发送信号，触发三位四通电磁铁 3 重新得电，给液压缸左腔和蓄能器 5 补充压力油。

[0030] 本实用新型实施例还提供了一种液压机械设备，该液压机械设备设有上述任一种保压回路，由于上述任一种保压回路具有上述技术效果，因此，设有该保压回路的液压机械

设备也应具备相应的技术效果,其具体实施过程与上述实施例类似,兹不赘述。

[0031] 从上述各实施例可以看出,本实用新型的优势在于:

[0032] 用一个蓄能器加带定位的两位四通电磁换向阀的方式,实现了对液压缸两腔进行保压的功能,减小了整个装置的体积;整个工作的过程中,蓄能器内充满压力油,蓄能器的气囊不会被反复的压缩,延长了蓄能器的使用寿命。

[0033] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

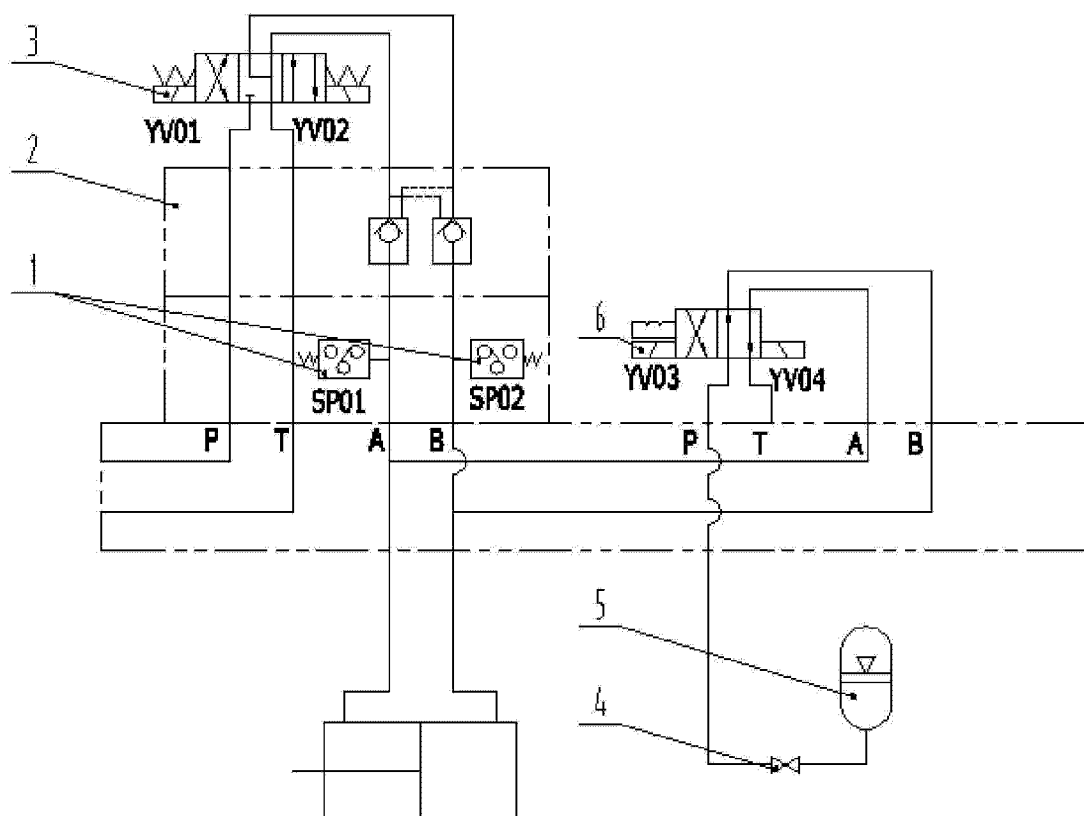


图 1

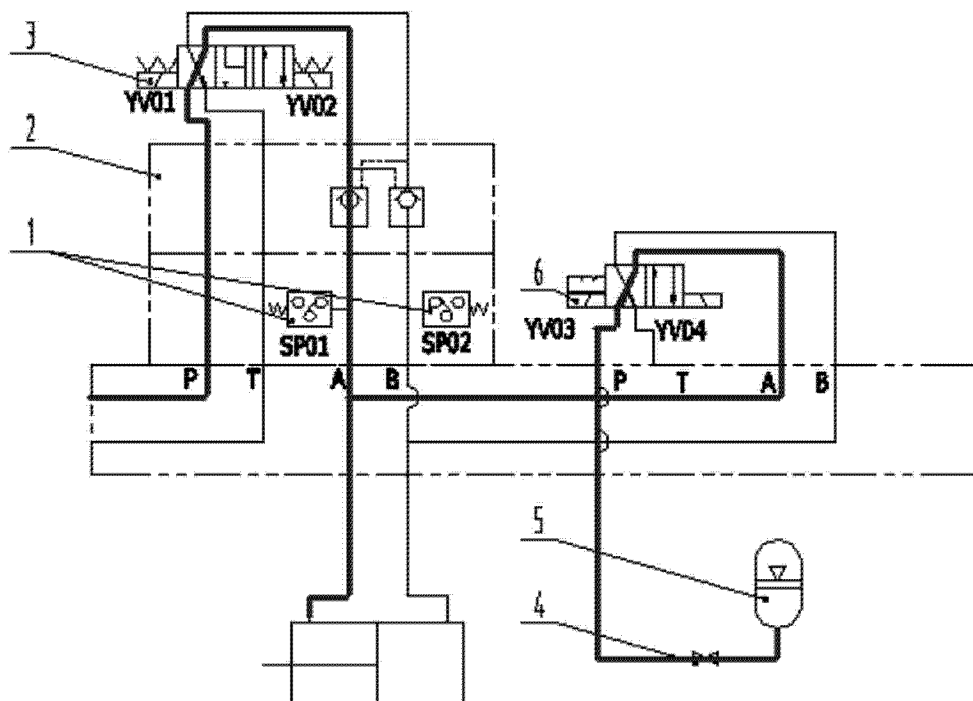


图 2a

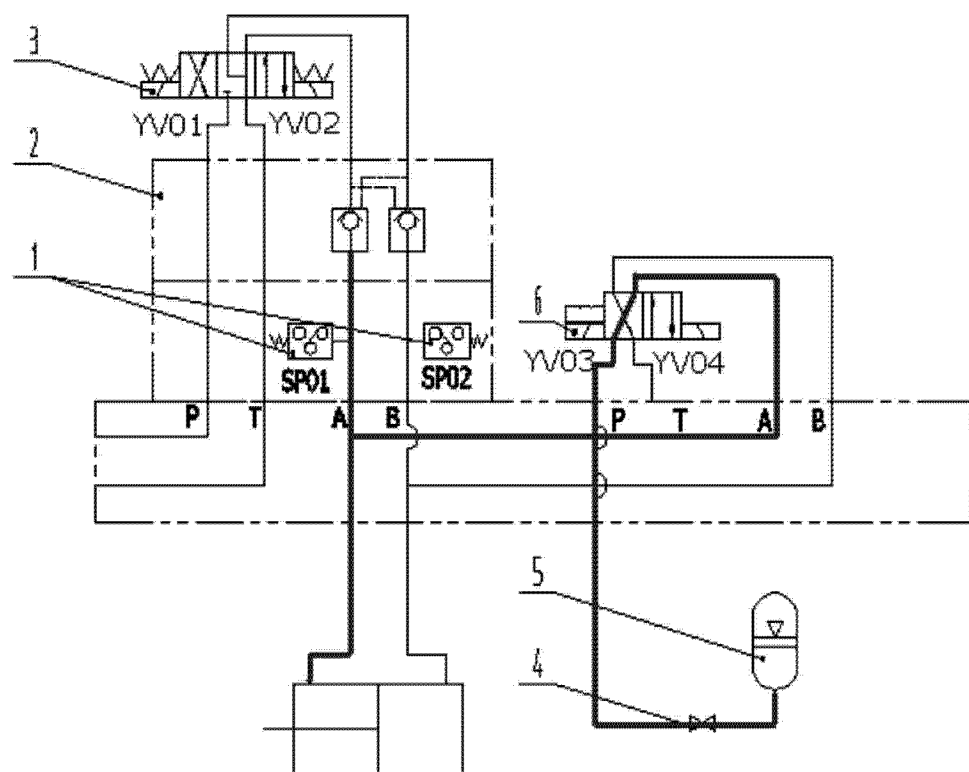


图 2b

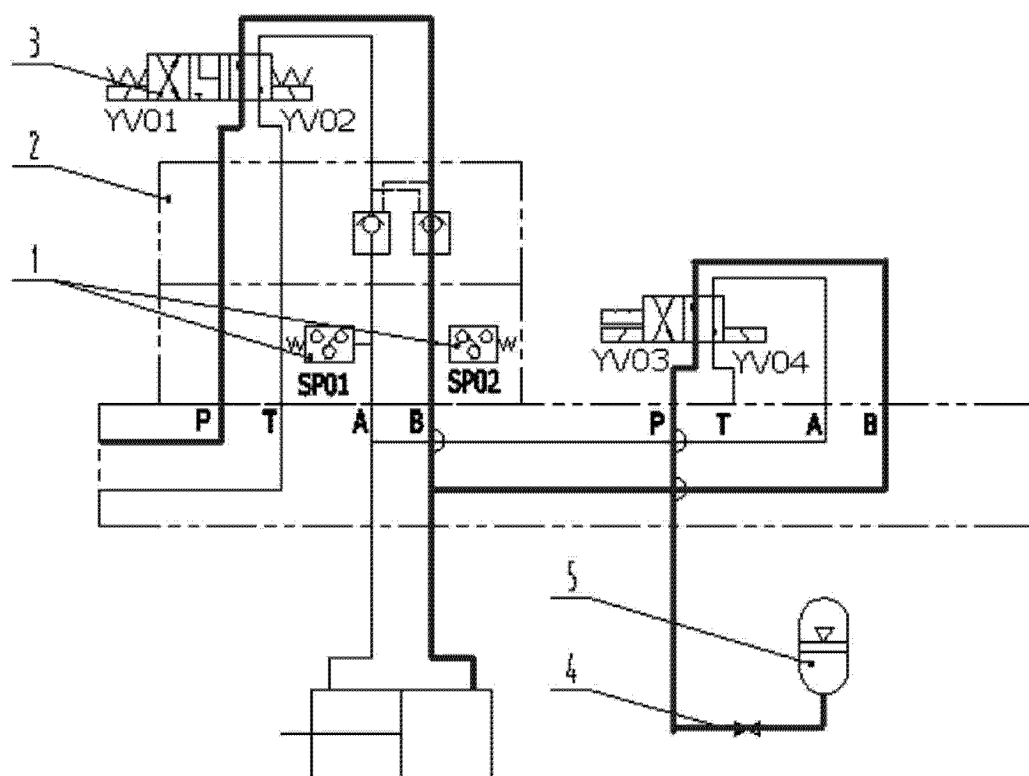


图 2c

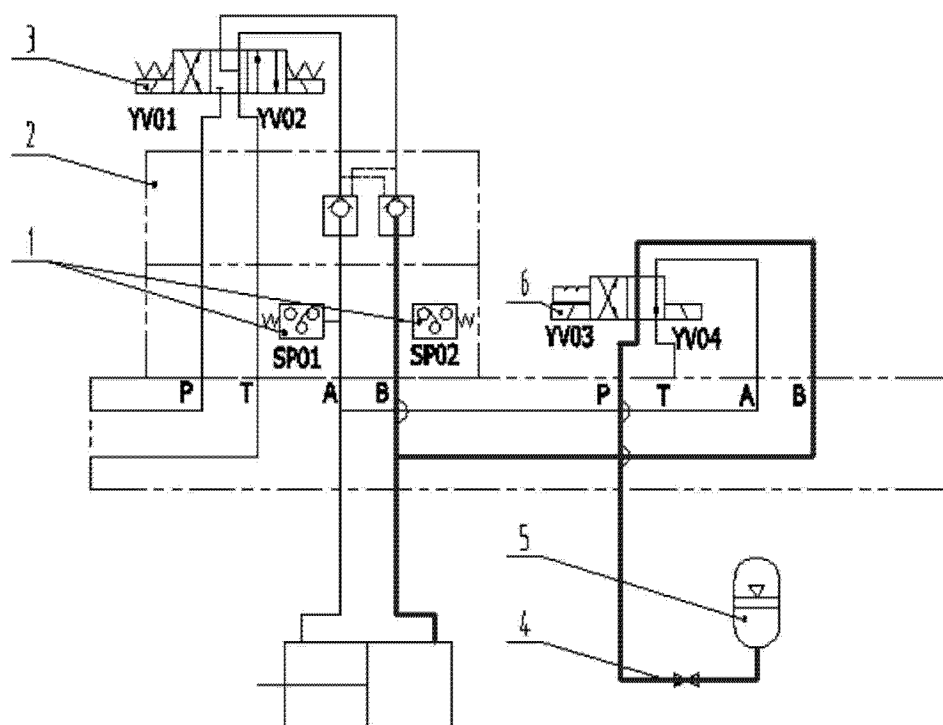


图 2d